

## NADCON COORDINATE TRANSFORMATION (NAD27 - NAD83)

The March 2001 build of the Pathloss program now uses NADCON data to transform latitudes and longitudes between the North American Datum of 1927 (NAD27) and the North American Datum of 1983 (NAD83). The transformation is only valid in the United States territorial limits. NADCON is the United States Federal standard for NAD27 to NAD83 datum transformations.

The following operations are affected:

- " Coordinate transformation between the NAD27 and NAD83 datums in the Coordinates - Transform procedure in the Terrain Data module.
- " All terrain database operations using the USGS 7.5 minute - 30 meter DEMS including:
  - single profile generation
  - radial profiles generation in the Coverage Module
  - network backgrounds
  - terrain view

If the NAD83 datum has been specified, then a copy of the user's coordinates will be automatically transformed to the NAD27 datum to read the database.

### Transformation Procedure

To transform coordinates between the NAD27 and NAD83 datums, the following settings must be made in the Geographic Defaults dialog box:

"Use Datum" must be checked in the Use Datum or Ellipsoid dialog box.

Either the NAD27 or NAD83 datum must be selected.

Select the NADCON region.

Use  
☒ Datum  
☐ Ellipsoid

Datum North American 1927

Region NADCON CONUS, Hawaii, Puerto Rico and Virgin Islands, St. Lawrence, St. George, St. Paul, Alaska

In the case of the NAD27 datum, the NADCON region is an all encompassing term and includes the following specific datums and regions.

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| CONUS (lower 48 states)        | North American datum of 1927   |
| Hawaii                         | Old Hawaiian datum             |
| Puerto Rico and Virgin Islands | Puerto Rico datum              |
| St. Laurence Island, Alaska    | Old Island datum within Alaska |
| St. George Island, Alaska      | Old Island datum within Alaska |
| St. Paul Island, Alaska        | Old Island datum within Alaska |
| Alaska                         | North American datum of 1927   |

# NADCON TỌA ĐỘ CHUYỂN ĐỔI (NAD27 - NAD83)

Phiên bản tháng 3 năm 2001 của chương trình Pathloss hiện sử dụng dữ liệu NADCON để chuyển đổi vĩ độ và kinh độ giữa Hệ thống Dữ liệu Bắc Mỹ năm 1927 (NAD27) và Hệ thống Dữ liệu Bắc Mỹ năm 1983 (NAD83). Việc chuyển đổi chỉ có hiệu lực trong phạm vi lãnh thổ Hoa Kỳ. NADCON là tiêu chuẩn liên bang Hoa Kỳ cho các chuyển đổi hệ dữ liệu từ NAD27 sang NAD83.

Các thao tác sau đây bị ảnh hưởng:

- Chuyển đổi tọa độ giữa các hệ dữ liệu NAD27 và NAD83 trong quy trình Tọa độ - Chuyển đổi trong mô-đun Dữ liệu Địa hình.
- Tất cả các thao tác cơ sở dữ liệu địa hình sử dụng DEMS 7,5 phút - 30 mét của USGS bao gồm:
  - - tạo mặt cắt đơn
  - - tạo mặt cắt xuyên tâm trong Mô-đun Phủ sóng
  - - nền mạng
  - - xem địa hình

Nếu hệ dữ liệu NAD83 đã được chỉ định, thì một bản sao tọa độ của người dùng sẽ tự động được chuyển đổi sang hệ dữ liệu NAD27 để đọc cơ sở dữ liệu.

## Quy trình Chuyển đổi

Để chuyển đổi tọa độ giữa các hệ dữ liệu NAD27 và NAD83, phải thực hiện các cài đặt sau trong hộp thoại Mặc định Địa lý:

“Sử dụng Hệ dữ liệu” phải được chọn trong hộp thoại Sử dụng Hệ dữ liệu hoặc Ellipsoid.

Phải chọn hệ dữ liệu NAD27 hoặc NAD83. Hệ

dữ liệu Bắc Mỹ 1927

Chọn vùng NADCON.

Region

NADCON CONUS, Hawaii, Puerto Rico and Virgin Islands, St. Lawrence, St. George, St. Paul, Alaska

Trong trường hợp hệ dữ liệu NAD27, vùng NADCON là một thuật ngữ bao quát và bao gồm các hệ dữ liệu và vùng cụ thể sau đây.

CONUS (lower 48 states)

Hawaii

Puerto Rico and Virgin Islands

St. Lawrence Island, Alaska

St. George Island, Alaska

St. Paul Island, Alaska

Alaska

North American datum of 1927

Old Hawaiian datum

Puerto Rico datum

Old Island datum within Alaska

Old Island datum within Alaska

Old Island datum within Alaska

North American datum of 1927

The transformation data is contained in seven files. The program will automatically select the correct file based on the coordinates.

### Coordinate Transformation

Coordinate Transformation is carried out in the Terrain Data module. Select Coordinates - Transform. To access this procedure, a datum must be selected and coordinates for at least one site must be entered.

Set the “To Datum” to either NAD27 or NAD83 and then select the NADCON region.

Click the Transform button to carry out the coordinate transformation.

The Accept button changes the site coordinates to the transformed coordinates.

| Transform                                                                                        | Site 1                | Site 2         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Latitude                                                                                         | 45 00 00.00 N         | 46 00 00.00 N  |
| Longitude                                                                                        | 100 00 00.00 W        | 101 00 00.00 W |
| From Datum                                                                                       | North American 1927   |                |
| NADCON CONUS, Hawaii, Puerto Rico and Virgin Islands, St. Lawrence, St. George, St. Paul, Alaska |                       |                |
| To Datum                                                                                         |                       |                |
| Region                                                                                           | North American 1983   |                |
| NADCON CONUS, Hawaii, Puerto Rico and Virgin Islands, St. Lawrence, St. George, St. Paul, Alaska |                       |                |
| Latitude                                                                                         | 44 59 59.93 N         | 46 00 00.01 N  |
| Longitude                                                                                        | 100 00 01.42 W        | 101 00 01.47 W |
| Uncertainty                                                                                      | NADCON transformation |                |
| Accept                                                                                           | Transform             | Cancel         |
| Help                                                                                             |                       |                |

### NADCON and the USGS 7.5 minute (30 meter) Terrain Database.

When the USGS 7.5 minute quad (30 meter) terrain database has been selected, and the input coordinates are in the NAD83, datum, the coordinates will be transformed to NAD27 for the specific database operation. This transformation will always be carried out for any of the region selections available under the NAD83 datum.

### Primary and Secondary Terrain Database Operation

Given the situation below:

- ° User coordinates are in NAD83
- ° The primary terrain database is set to USGS 7.5 minute (30 meter)
- ° The secondary terrain database is set to the USGS 3 second compressed, GTOPO30 or any of the DTED selections. These are all referenced to the WGS84 datum.
- ° Due to incomplete coverage of the USGS 7.5 minute database, the secondary database will be used for part of the profile.

What region should be selected for the NAD83 datum?

The NADCON region should not be selected. Instead use the specific region (i.e. CONUS, Hawaii, Alaska excluding Aleutian Is or the Aleutian Islands). When the program reads the USGS 7.5 minute database, the coordinates will be automatically transformed to NAD27 using NADCON. When the program reads the secondary database, the transformation to WGS 84 will be carried out for the

Dữ liệu chuyển đổi được chứa trong bảy tệp. Chương trình sẽ tự động chọn tệp chính xác dựa trên tọa độ.

## Chuyển đổi Tọa độ

Chuyển đổi Tọa độ được thực hiện trong mô-đun Dữ liệu Địa hình. Chọn Tọa độ - Chuyển đổi. Để truy cập quy trình này, phải chọn một hệ dữ liệu và nhập tọa độ cho ít nhất một địa điểm.

Đặt "Đến Hệ dữ liệu" thành NAD27 hoặc NAD83 và sau đó chọn vùng NADCON.

Nhấp vào nút Chuyển đổi để thực hiện chuyển đổi tọa độ.

Nút Chấp nhận thay đổi tọa độ địa điểm thành tọa độ đã chuyển đổi.

| Transform   | Site 1                                                                                           | Site 2         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Latitude    | 45 00 00.00 N                                                                                    | 46 00 00.00 N  |
| Longitude   | 100 00 00.00 W                                                                                   | 101 00 00.00 W |
| From Datum  | North American 1927                                                                              |                |
| To Datum    | North American 1983                                                                              |                |
| Region      | NADCON CONUS, Hawaii, Puerto Rico and Virgin Islands, St. Lawrence, St. George, St. Paul, Alaska |                |
| Latitude    | 44 59 59.93 N                                                                                    | 46 00 00.01 N  |
| Longitude   | 100 00 01.42 W                                                                                   | 101 00 01.47 W |
| Uncertainty | NADCON transformation                                                                            |                |

Buttons: Accept, Transform, Cancel, Help

## NADCON và Cơ sở dữ liệu Địa hình 7,5 phút (30 mét) của USGS.

Khi cơ sở dữ liệu địa hình 7,5 phút (30 mét) của USGS đã được chọn và tọa độ đầu vào ở hệ dữ liệu NAD83, tọa độ sẽ được chuyển đổi sang NAD27 cho thao tác cơ sở dữ liệu cụ thể. Việc chuyển đổi này sẽ luôn được thực hiện cho bất kỳ lựa chọn vùng nào có sẵn dưới hệ dữ liệu NAD83.

### Thao tác Cơ sở dữ liệu Địa hình Chính và Phụ

Với tình huống dưới đây:

- o Tọa độ người dùng ở NAD83
- o Cơ sở dữ liệu địa hình chính được đặt thành USGS 7,5 phút (30 mét)
- o Cơ sở dữ liệu địa hình phụ được đặt thành USGS 3 giây nén, GTOPO30 hoặc bất kỳ lựa chọn DTED nào. Tất cả đều được tham chiếu đến hệ dữ liệu WGS84.
- o Do phạm vi phủ sóng không đầy đủ của cơ sở dữ liệu USGS 7,5 phút, cơ sở dữ liệu phụ sẽ được sử dụng cho một phần của mặt cắt.

### Nên chọn vùng nào cho hệ dữ liệu NAD83?

Không nên chọn vùng NADCON. Thay vào đó, hãy sử dụng vùng cụ thể (ví dụ: CONUS, Hawaii, Alaska không bao gồm Quần đảo Aleutian hoặc Quần đảo Aleutian). Khi chương trình đọc cơ sở dữ liệu USGS 7,5 phút, tọa độ sẽ tự động được chuyển đổi sang NAD27 bằng NADCON. Khi chương trình đọc cơ sở dữ liệu phụ, việc chuyển đổi sang WGS 84 sẽ được thực hiện cho

specified region.

## **NADCON Upgrade**

The NADCON data sets used in the Pathloss program, consists of the seven files shown in the table below. The original NADCON data uses separate files for latitudes and longitudes for each region. In the Pathloss program, these have been combined into a single file. These files must be located in a sub directory named NADCON in the Pathloss program directory.

The NADCON data files for use with the Pathloss program are available from the CTE web site ([www.pathloss.com](http://www.pathloss.com)) and are packaged in a self-extracting WinZip file named PLnadcon.exe. Download this file and execute it. The destination directory must be set to the Pathloss program directory. The required subdirectory will be automatically created.

## **NADCON Description**

In addition to the Conterminous United States, the NADCON data is also used to transform data originally expressed in old island datums that exist in Alaska, Hawaii, Puerto Rico and the Virgin Islands into data referenced to NAD 83. However all datums, including these, are referred to as NAD 27. The procedure automatically chooses the proper transformation; the user does not need to know the specific name of the original datums.

### **Transformation Accuracy**

At the 67 percent confidence level, the transformation introduces the following uncertainties:

- " approximately 0.15 meter uncertainty within the conterminous United States
- " 0.50 meter uncertainty within Alaska
- " 0.20 meter uncertainty within Hawaii
- " 0.05 meter uncertainty within Puerto Rico and the Virgin Islands.

In areas of sparse geodetic data coverage NADCON may yield less accurate results, but seldom in excess of 1.0 meter.

In near offshore regions, results will be less accurate but seldom in excess of 5.0 meters. Farther offshore NAD 27 was undefined.

vùng đã chỉ định.

## Nâng cấp NADCON

Các bộ dữ liệu NADCON được sử dụng trong chương trình Pathloss bao gồm bảy tệp được hiển thị trong bảng dưới đây. Dữ liệu NADCON gốc sử dụng các tệp riêng biệt cho vĩ độ và kinh độ cho mỗi vùng. Trong chương trình Pathloss, chúng đã được kết hợp thành một tệp duy nhất. Các tệp này phải được đặt trong một thư mục con có tên NADCON trong thư mục chương trình Pathloss.

Các tệp dữ liệu NADCON để sử dụng với chương trình Pathloss có sẵn từ trang web CTE ([www.pathloss.com](http://www.pathloss.com)) và được đóng gói trong một tệp WinZip tự giải nén có tên PLnadcon.exe. Tải xuống tệp này và thực thi nó. Thư mục đích phải được đặt thành thư mục chương trình Pathloss. Thư mục con cần thiết sẽ được tự động tạo.

## Mô tả NADCON

Ngoài Lãnh thổ Liên bang Hoa Kỳ, dữ liệu NADCON cũng được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu ban đầu được biểu thị bằng các hệ dữ liệu đảo cũ tồn tại ở Alaska, Hawaii, Puerto Rico và Quần đảo Virgin thành dữ liệu được tham chiếu đến NAD 83. Tuy nhiên, tất cả các hệ dữ liệu, bao gồm cả các hệ này, đều được gọi là NAD 27. Quy trình tự động chọn phép chuyển đổi phù hợp; người dùng không cần biết tên cụ thể của các hệ dữ liệu gốc.

## Độ chính xác Chuyển đổi

Ở mức độ tin cậy 67 phần trăm, việc chuyển đổi đưa ra các độ không chắc chắn sau:

- khoảng 0,15 mét độ không chắc chắn trong lãnh thổ liên bang Hoa Kỳ
- 0,50 mét độ không chắc chắn trong Alaska
- 1 0,20 mét độ không chắc chắn trong Hawaii
- 0,05 mét độ không chắc chắn trong Puerto Rico và Quần đảo Virgin.

Ở những khu vực có phạm vi phủ sóng dữ liệu trắc địa thưa thớt, NADCON có thể cho kết quả kém chính xác hơn, nhưng hiếm khi vượt quá 1,0 mét.

Ở các vùng gần bờ biển, kết quả sẽ kém chính xác hơn nhưng hiếm khi vượt quá 5,0 mét. Xa hơn ngoài khơi, NAD 27 không được xác định.

| Area                                                      | File         | Latitude   | Longitude   | Grid-deg |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|----------|
| Conterminous US (lower 48 states)                         | conus.ncd    | 20N - 50NW | 63W - 131W  | 0.25     |
| Alaska including the Aleutian Islands                     | alaska.ncd   | 46N - 77N  | 128W- 194W  | 0.125    |
| St. Lawrence Is., Alaska - Old Island Datum within Alaska | stlmc.ncd    | 62N - 64N  | 168W - 172W | 0.05     |
| St. George Is., Alaska - Old Island Datum within Alaska   | stgeorge.ncd | 56N - 57N  | 169W - 171W | 0.01667  |
| St. Paul Is., Alaska - Old Island Datum within Alaska     | stpaul.ncd   | 57N - 58N  | 169W - 171W | 0.05     |
| Puerto Rico and the Virgin Islands                        | prvi.ncd     | 17N - 19N  | 64W - 68W   | 0.05     |
| Hawaiian Islands                                          | hawaii.ncd   | 18N - 23N  | 154W - 161W | 0.025    |

St. George Island and St. Paul Island are part of a region known as the Pribilof Islands. There were two separate datums, one for each island, before NAD 83. The old island datums differ significantly from NAD 27. Data input into NADCON must be consistent with the identified transformation data sets. The transformation of misidentified data can result in very large errors (as much as hundreds of meters).

The CONUS file covers an area from 20 to 50 degrees north latitude and from 63 to 131 degrees west longitude. The Alaskan file covers an area from 46 to 77 degrees north latitude and from 128 to 194 degrees west longitude. The CONUS and Alaskan files overlap between 46 to 50 degrees north latitude and 128 to 131 degrees west longitude. In this area, the CONUS and Alaskan files agree within 2 centimeters. For those cases requiring precision greater than this, the CONUS file is considered correct. In this overlapping region the CONUS file will always be used in the Pathloss program. Transformations based on NADCON data should be used only within the U.S. territorial limits.

| Area                                                      | File         | Latitude   | Longitude   | Grid-deg |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|----------|
| Conterminous US (lower 48 states)                         | conus.ncd    | 20N - 50NW | 63W - 131W  | 0.25     |
| Alaska including the Aleutian Islands                     | alaska.ncd   | 46N - 77N  | 128W - 194W | 0.125    |
| St. Lawrence Is., Alaska - Old Island Datum within Alaska | stlmc.ncd    | 62N - 64N  | 168W - 172W | 0.05     |
| St. George Is., Alaska - Old Island Datum within Alaska   | stgeorge.ncd | 56N - 57N  | 169W - 171W | 0.01667  |
| St. Paul Is., Alaska - Old Island Datum within Alaska     | stpaul.ncd   | 57N - 58N  | 169W - 171W | 0.05     |
| Puerto Rico and the Virgin Islands                        | prvi.ncd     | 17N - 19N  | 64W - 68W   | 0.05     |
| Hawaiian Islands                                          | hawaii.ncd   | 18N - 23N  | 154W - 161W | 0.025    |

Đảo St. George và Đảo St. Paul là một phần của khu vực được gọi là Quần đảo Pribilof. Có hai hệ dữ liệu riêng biệt, một cho mỗi đảo, trước NAD 83. Các hệ dữ liệu đảo cũ khác biệt đáng kể so với NAD 27. Dữ liệu đầu vào vào NADCON phải nhất quán với các bộ dữ liệu chuyển đổi đã xác định. Việc chuyển đổi dữ liệu bị xác định sai có thể dẫn đến sai số rất lớn (lên tới hàng trăm mét).

Tập CONUS bao phủ một khu vực từ 20 đến 50 độ vĩ bắc và từ 63 đến 131 độ kinh tây. Tập Alaska bao phủ một khu vực từ 46 đến 77 độ vĩ bắc và từ 128 đến 194 độ kinh tây. Các tập CONUS và Alaska chồng lấn giữa 46 đến 50 độ vĩ bắc và 128 đến 131 độ kinh tây. Trong khu vực này, các tập CONUS và Alaska thống nhất trong phạm vi 2 cm. Đối với những trường hợp yêu cầu độ chính xác cao hơn mức này, tập CONUS được coi là chính xác. Trong vùng chồng lấn này, tập CONUS sẽ luôn được sử dụng trong chương trình Pathloss. Các chuyển đổi dựa trên dữ liệu NADCON chỉ nên được sử dụng trong phạm vi lãnh thổ Hoa Kỳ.